École Nationale des Sciences Appliquées de Tanger

Département Génie Informatique

Université Abdelmalek Essaâdi

RAPPORT DE PROJET DE FIN D'ANNÉE (PFA)

De l'histologie sériée à l'anatomie 3D : développement d'une chaîne computationnelle pour la reconstruction tridimensionnelle de l'embryon humain

---

Réalisé par :

ABBOU Mohamed

Encadré par :

Mme Pr Idrissi Serhrouchni Karima

Pr Abdelmonaime LACHKAR

Année universitaire 2025–2026

Remerciements

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à mon encadrante, Mme Pr Idrissi Serhrouchni Karima, pour la confiance qu'elle m'a accordée, pour la richesse des échanges scientifiques et pour l'éclairage anatomique et embryologique sans lequel ce projet n'aurait pas pu être mené à bien. Ses remarques ont été déterminantes pour la validation des structures reconstruites.

Mes remerciements vont également à Pr Abdelmonaime Lachkar, pour son encadrement, ses conseils méthodologiques et son exigence, qui m'ont permis de structurer ce travail et de l'inscrire dans une démarche rigoureuse.

Je remercie l'ensemble du corps enseignant du Département Génie Informatique de l'ENSA de Tanger pour la formation reçue, ainsi que les membres du jury pour l'attention portée à ce travail.

Je remercie enfin l'équipe à l'origine de l'Atlas 3D du développement humain, dont les données ouvertes ont constitué le socle expérimental de ce projet, ainsi que ma famille et mes proches pour leur soutien constant.

ABBOU Mohamed

Résumé

La reconstruction tridimensionnelle de structures anatomiques à partir de coupes histologiques sériées constitue un problème important en imagerie biomédicale. L'histologie fournit une information anatomique fine au niveau tissulaire, mais cette information est acquise sous la forme d'une succession de coupes bidimensionnelles. La représentation 3D permet, quant à elle, de restituer l'organisation spatiale des structures et d'en permettre une analyse morphologique et quantitative.

Ce projet a pour objectif de développer une chaîne computationnelle permettant de passer de coupes histologiques sériées bidimensionnelles à une représentation anatomique tridimensionnelle cohérente. La méthodologie proposée combine plusieurs étapes, notamment le prétraitement des images, le recalage des coupes successives, la segmentation des structures anatomiques et leur reconstruction en trois dimensions. L'ensemble de la chaîne vise à préserver la continuité spatiale entre les différentes sections tout en maintenant la correspondance entre les structures reconstruites et les images histologiques originales.

L'embryon humain constitue le cas d'étude principal de ce travail. Cette application est particulièrement pertinente en raison de la complexité de l'organisation anatomique embryonnaire, de la petite taille de nombreuses structures et des transformations morphologiques rapides qui caractérisent le développement. Dans ce contexte, l'IRM permet d'obtenir une représentation tridimensionnelle de l'embryon mais ne fournit pas le niveau de détail anatomique nécessaire à la reconstruction tridimensionnelle fine des structures embryonnaires. L'histologie sériée constitue donc une source essentielle d'information pour accéder à cette précision anatomique, tout en nécessitant une reconstruction computationnelle pour retrouver l'organisation spatiale complète.

La chaîne développée est appliquée à différents stades du développement embryonnaire, avec une adaptation des modèles de segmentation aux caractéristiques anatomiques propres à chaque stade. Les reconstructions obtenues ne constituent pas uniquement des modèles de visualisation : elles offrent une représentation tridimensionnelle permettant d'étudier les volumes, les dimensions, les positions et les relations spatiales entre les structures anatomiques. Elles fournissent ainsi une base pour l'analyse quantitative de l'organisation et de l'évolution de l'anatomie embryonnaire au cours du développement.

La chaîne est exposée sous la forme d'une application web gratuite qui distingue trois cas de déploiement : reproduire un spécimen CS17 (CS17-6521 ou un autre spécimen du même stade) avec les modèles du projet, soumettre un autre embryon depuis l'Atlas ou une archive avec un modèle fourni par le chercheur, ou téléverser des coupes quelconques, embryonnaires ou non, avec ce modèle et leur échelle physique. Le calcul reste délégué à

Kaggle et les artefacts sont publiés sur Hugging Face.

Mots-clés : histologie sériée, reconstruction tridimensionnelle, recalage d'images, segmentation, vision par ordinateur, intelligence artificielle, anatomie 3D, embryon humain, développement embryonnaire, morphométrie 3D.

Abstract

Three-dimensional reconstruction of anatomical structures from serial histological sections is an important problem in biomedical imaging. Histology provides fine tissue-level anatomical information, but this information is acquired as a sequence of two-dimensional sections. Three-dimensional representation, on the other hand, makes it possible to recover the spatial organization of anatomical structures and to perform morphological and quantitative analyses.

This project aims to develop a computational pipeline for transforming serial two-dimensional histological sections into a coherent three-dimensional anatomical representation. The proposed methodology combines several stages, including image preprocessing, registration of successive sections, anatomical segmentation, and three-dimensional reconstruction. The complete pipeline is designed to preserve spatial continuity between sections while maintaining the correspondence between reconstructed structures and their original histological evidence.

The human embryo is used as the main case study. This application is particularly relevant because of the complexity of embryonic anatomy, the small size of many anatomical structures, and the rapid morphological changes occurring throughout development. In this context, MRI provides a three-dimensional representation of the embryo but does not provide the level of anatomical detail required for fine three-dimensional reconstruction of embryonic structures. Serial histology therefore provides an essential source of high-resolution anatomical information, while computational reconstruction is required to recover its complete spatial organization.

The developed pipeline is applied to different stages of embryonic development, with segmentation models adapted to the anatomical characteristics of each stage. The resulting reconstructions are not limited to visualization : they provide three-dimensional representations that can be used to study the volume, dimensions, position, and spatial relationships of anatomical structures. The proposed approach therefore provides a basis for the quantitative analysis of embryonic anatomy and its evolution throughout development.

The pipeline is exposed through a free web application with three deployment cases : reproduce a CS17 specimen (CS17-6521 or another specimen at the same stage) with the project models, submit another embryo from the Atlas or an archive with a researcher-supplied model, or upload arbitrary sections, embryonic or not, with that model and their physical scale. Computation stays on Kaggle and the artefacts are published on Hugging Face.

Keywords : serial histology, three-dimensional reconstruction, image registration, segmentation, computer vision, artificial intelligence, 3D anatomy, human embryo, embryonic development, 3D morphometry.

Table des matières

Remerciements i

Résumé ii

Abstract iv

Liste des abréviations x

1 Introduction 1

1.1 Contexte et problématique . . . 1
1.2 Objectifs et contributions . . . 1
1.3 Organisation du rapport . . . 2

2 État de l'art 3

2.1 Embryon, stades de Carnegie et Atlas 3D . . . 3
2.2 Histologie sériée et IRM . . . 3
2.3 Recalage de coupes sérielles . . . 3
2.4 Segmentation avec nnU-Net . . . 4
2.5 Génération de surfaces . . . 5
2.6 Positionnement . . . 5

3 Données et architecture 6

3.1 Données . . . 6
3.2 Architecture de la chaîne . . . 6
3.3 Principes de conception . . . 7
3.4 Trois cas de déploiement . . . 7

4 Recalage des coupes 9

4.1 Validation expérimentale . . . 9
4.1.1 Protocole . . . 9

4.1.2 Résultats . . . 9
4.1.3 Portée . . . 10
4.2 Pipeline de production . . . 10

5 Segmentation **12**
5.1 Préparation des jeux d'entraînement . . . 12
5.1.1 Partition en groupes équilibrés . . . 12
5.1.2 Normalisation et construction des jeux . . . 13
5.1.3 Une leçon : la fuite de données . . . 13
5.2 Entraînement . . . 13
5.2.1 Configuration et robustesse . . . 13
5.2.2 Plan à petit patch pour les groupes 2 et 3 . . . 14
5.3 Protocole d'évaluation . . . 14

6 Reconstruction 3D **15**
6.1 Inférence et fusion . . . 15
6.2 Génération des maillages . . . 16
6.3 Paquet pour le web . . . 16
6.4 Correction des noms de CS17 . . . 17
6.5 Interface pour chercheurs . . . 17
6.5.1 Audit de généralisation des notebooks . . . 19
6.5.2 Déploiement et exploitation . . . 20

7 Résultats et discussion **22**
7.1 Performances de segmentation . . . 22
7.2 Analyse par groupe . . . 23
7.3 Courbes d'apprentissage . . . 23
7.4 Effet du plan d'entraînement . . . 26
7.5 Reconstruction 3D . . . 26
7.6 Difficultés rencontrées . . . 27

Conclusion et perspectives **28**

Bibliographie **30**

A Dice par classe **31**

Table des figures

3.1 Architecture de la chaîne 7

4.1 Recalage VALIS : coupes 323 à 327 10
4.2 Pipeline de production 11

6.1 Fusion des prédictions 16
6.2 Chaîne de génération du maillage de chaque structure. 16
6.3 Formulaire de l'application déployée 18
6.4 Visualiseur 3D d'un paquet publié 19

7.1 Courbes d'apprentissage des groupes 0 et 1 24
7.2 Courbes d'apprentissage des groupes 2 et 3 25

Liste des tableaux

3.1 Spécimens de l'Atlas utilisés dans le projet. 6
3.2 Les trois cas de déploiement exposés par l'application web. 8

4.1 Validation du recalage (MAE et NCC) 9

5.1 Répartition des 87 structures en quatre groupes. 12
5.2 Avancement de l'entraînement 14

6.1 Contenu du paquet de visualisation. 17
6.2 Constantes CS17 identifiées dans les notebooks et corrections de généralisation. 20

7.1 Performances par groupe 22
7.2 Caractéristiques de la reconstruction CS17-6521. 26
7.3 Difficultés et solutions 27

A.1 Groupe 0 (21 classes). 31
A.2 Groupe 1 (22 classes). 31
A.3 Groupe 2 (22 classes). 32
A.4 Groupe 3 (21 classes). 32

Liste des abréviations

CS	Carnegie Stage (stade de Carnegie)
IRM	Imagerie par Résonance Magnétique
HF	Hugging Face (plateforme d'hébergement de jeux de données et de modèles)
LOD	Level of Detail (niveau de détail)
MAE	Mean Absolute Error (erreur absolue moyenne)
NCC	Normalized Cross-Correlation (corrélation croisée normalisée)
nnU-Net	*no-new-Net*, cadre auto-configurable de segmentation
QEM	Quadric Error Metrics
VALIS	Virtual Alignment of pathoLogy Image Series
PFA	Projet de Fin d'Année

Chapitre 1

Introduction

1.1 Contexte et problématique

Pendant la période embryonnaire, qui s'étend de la fécondation à la huitième semaine environ, tous les organes se mettent en place très rapidement. De nombreuses malformations congénitales trouvent leur origine dans cette période : les comprendre suppose de bien connaître l'anatomie normale à chaque étape.

Cette anatomie est étudiée par l'**histologie sériée** : l'embryon est fixé, découpé en coupes très fines, colorées puis photographiées. Chaque coupe offre une excellente résolution, mais en deux dimensions seulement. L'anatomiste doit reconstituer mentalement les organes en trois dimensions, démarche longue, subjective et difficile à reproduire. La reconstruction par ordinateur vise à l'automatiser, mais elle se heurte à trois obstacles : les coupes sont mal alignées après découpe et montage, les structures sont nombreuses et très petites, et le résultat doit pouvoir servir à des mesures et être partagé facilement.

La question posée est donc la suivante :

> *Comment concevoir une chaîne de traitement fiable, reproductible et réutilisable, qui transforme une série de coupes histologiques d'un embryon humain en un modèle 3D segmenté, mesurable et consultable par un chercheur, sans annoter à la main chaque nouveau spécimen ?*

1.2 Objectifs et contributions

L'objectif est de développer une chaîne complète allant de l'image histologique brute à un modèle 3D interactif. Les contributions sont les suivantes :

- une **chaîne modulaire en quatre étapes** reproductibles (recalage, préparation des données, entraînement, reconstruction 3D), reliées par des fichiers versionnés et vérifiés par empreinte SHA-256 ;
- une **validation quantitative du recalage** sur un cas à vérité terrain connue ;
- une **segmentation par groupes équilibrés** : les 87 structures du stade Carnegie 17 (CS17) sont réparties en quatre groupes de tailles comparables, chacun doté

de son propre modèle nnU-Net, pour que les grandes structures ne dominent pas l'apprentissage ;

— un **format de maillages 3D compact**, à niveaux de détail multiples, adapté à l'affichage dans un navigateur ;

— une **correspondance corrigée entre numéros et noms** des structures de CS17, la table fournie par l'Atlas s'étant révélée erronée ;

— une **application web de déploiement** qui expose trois cas d'usage : reproduction d'un spécimen CS17, autre embryon avec un modèle du chercheur, coupes quelconques avec ce modèle et calibration physique ; le calcul est délégué à Kaggle et le stockage à Hugging Face.

1.3 Organisation du rapport

Le chapitre 2 présente le contexte scientifique et les méthodes utilisées. Le chapitre 3 décrit les données, l'architecture de la chaîne et les trois cas de déploiement. Les chapitres 4, 5 et 6 détaillent respectivement le recalage, la segmentation et la reconstruction 3D, y compris la correction des noms et l'interface de déploiement. Le chapitre 7 présente les résultats et les difficultés rencontrées. La conclusion dresse le bilan, les limites et les perspectives.

Chapitre 2

État de l'art

2.1 Embryon, stades de Carnegie et Atlas 3D

Le développement embryonnaire humain est décrit par les **stades de Carnegie** (CS1 à CS23), qui découpent les huit premières semaines selon l'aspect de l'embryon plutôt que son âge [1], la vitesse de développement variant d'un embryon à l'autre. Au stade **CS17**, les bourgeons des membres sont visibles et de nombreux systèmes (vésicules cérébrales, organes sensoriels, cœur) sont reconnaissables mais très petits, ce qui en fait un stade riche en structures. Le stade CS15 sert ici à valider le recalage.

L'**Atlas 3D du développement humain** [2], issu de l'Amsterdam UMC, met à disposition des volumes histologiques reconstruits de plusieurs spécimens, avec des volumes de labels réalisés par des experts. Chaque volume est accompagné d'un fichier d'en-tête qui donne ses dimensions et sa boîte englobante, d'où l'on déduit la taille réelle d'un voxel.

2.2 Histologie sériée et IRM

L'**IRM** image l'embryon en 3D sans le détruire, mais sa résolution est insuffisante pour de nombreuses structures embryonnaires. L'**histologie sériée** offre une résolution très supérieure, mais détruit l'échantillon et fait perdre l'alignement en 3D. La reconstruction par ordinateur combine la finesse de l'histologie et la cohérence spatiale de l'IRM.

2.3 Recalage de coupes sérielles

Le recalage estime, pour chaque coupe, la transformation qui l'aligne sur sa voisine. Le recalage **rigide** (rotation et translation) corrige les erreurs de montage sans déformer la morphologie ; le recalage **non rigide** corrige aussi les déformations locales, mais risque de gommer la vraie forme de l'embryon. En 2D, une transformation rigide s'écrit

$$\mathbf{x}' = R(\theta)\,\mathbf{x} + \mathbf{t}, \qquad R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}, \tag{2.1}$$

avec θ l'angle de rotation et $\mathbf{t}$ la translation. Les transformations estimées entre coupes voisines sont enchaînées jusqu'à une coupe de référence : une erreur locale se propage donc aux coupes éloignées, d'où le choix d'une référence au milieu de la pile, qui raccourcit les chaînes.

L'outil retenu est **VALIS** [3]. Il détecte des points d'intérêt (détecteur appris DISK), les apparie entre coupes voisines (algorithme LightGlue), élimine les appariements aberrants par une méthode robuste, puis estime la transformation rigide. Il fournit aussi une distance d'erreur par paire de coupes, conservée dans les rapports de la chaîne.

L'alignement est mesuré par la **corrélation croisée normalisée** (NCC) entre deux images A et B :

$$\mathrm{NCC}(A,B) = \frac{\sum_i (A_i - \bar{A})(B_i - \bar{B})}{\sqrt{\sum_i (A_i - \bar{A})^2 \, \sum_i (B_i - \bar{B})^2}}. \tag{2.2}$$

Indépendante de la luminosité et du contraste global, elle mesure la ressemblance de structure : élevée et stable sur une pile bien alignée, elle chute en présence d'une coupe mal alignée ou abîmée. Elle sert à la fois à la validation et au contrôle qualité en production.

2.4 Segmentation avec nnU-Net

Les réseaux **U-Net** [4] sont la référence en segmentation biomédicale. **nnU-Net** [5] règle automatiquement prétraitement, taille des patchs, taille des lots, architecture et augmentations à partir des caractéristiques du jeu de données, ce qui permet de ré-entraîner la chaîne sur d'autres données sans expertise particulière. En configuration 2D, son plan par défaut utilise ici un patch de 1536×896 pixels, un lot de 2 et un réseau à 9 étages (32 à 512 canaux).

La perte est la somme d'un terme de Dice et d'une entropie croisée,

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\mathrm{Dice}} + \mathcal{L}_{\mathrm{CE}}, \qquad \mathcal{L}_{\mathrm{Dice}} = -\frac{2\sum_i p_i g_i}{\sum_i p_i + \sum_i g_i}, \tag{2.3}$$

où p_i est la probabilité prédite et g_i la vérité terrain au pixel i. Le terme de Dice étant l'opposé d'un score entre 0 et 1, la perte est négative dans les journaux d'entraînement. Cette combinaison convient au fort déséquilibre entre classes : l'entropie croisée stabilise les gradients et le Dice rend la perte sensible aux petites structures. Le taux d'apprentissage décroît selon une loi polynomiale,

$$\eta(e) = \eta_0 \left(1 - \frac{e}{E}\right)^{0{,}9}, \qquad \eta_0 = 0{,}01, \quad E = 250, \tag{2.4}$$

que confirment les journaux (0,0066 à l'époque 92 du groupe 0, 0,0025 à l'époque 196 du groupe 1). Pour limiter le sur-apprentissage, nnU-Net modifie les images pendant l'entraînement et force 33 % des patchs de chaque lot à contenir une structure, ce qui est essentiel pour les structures minuscules.

La qualité est mesurée par le **coefficient de Dice** [6], $\mathrm{Dice}(P,G) = 2|P \cap G|/(|P| +$

$|G|$), entre prédiction P et vérité terrain G. À chaque époque, nnU-Net calcule aussi un **pseudo-Dice** par classe sur les coupes de validation, lissé par moyenne mobile exponentielle. Il est calculé sur peu de coupes et sans post-traitement : il peut être nul pour une classe rare sans que le modèle soit défaillant. L'évaluation de référence du projet est donc le Dice sur des coupes réservées.

2.5 Génération de surfaces

L'algorithme des **marching cubes** [7] extrait d'un volume de labels une surface triangulée, mais produit des effets d'escalier. Un lissage gaussien préalable est donc appliqué en **millimètres** et non en voxels : les voxels n'étant pas cubiques (4,5 µm dans le plan, 10 µm selon z), un lissage identique en voxels déformerait les axes différemment. La surface est ensuite lissée par le filtre de **Taubin** [8], qui alterne un pas de lissage et un pas de dilatation pour supprimer le bruit sans rétrécir la structure, condition nécessaire à des mesures de volume fiables. Enfin, la **décimation par métrique d'erreur quadrique** [9] supprime les triangles les moins utiles en conservant la forme là où la surface est courbe, ce qui fournit les deux niveaux de détail du visualiseur.

2.6 Positionnement

Ce projet ne propose pas de nouvel algorithme de recalage ou de segmentation. Il **assemble, valide et rend utilisables** des méthodes éprouvées dans une chaîne destinée à des chercheurs non spécialistes du traitement d'images. L'originalité est dans l'ensemble : validation du recalage, partition équilibrée des structures, évaluation sur des coupes jamais vues, correction des noms et affichage 3D sur le web.

Chapitre 3

Données et architecture

3.1 Données

Deux spécimens de l'Atlas sont utilisés (tableau 3.1).

Spécimen	**Stade**	**Rôle**	**Étape**
CS15-3512	Carnegie 15	Validation du recalage	Recalage
CS17-6521	Carnegie 17	Entraînement, inférence, 3D	Toutes

Table 3.1 – Spécimens de l'Atlas utilisés dans le projet.

Le volume CS17-6521 est un empilement de **1059 coupes** de 1821 × 1126 pixels. Le voxel mesure **4,479 µm** dans le plan et **10 µm** selon z, soit une étendue de 5,04 × 8,16 × 10,59 mm. Le volume gris pèse environ 1,2 Go. Les labels de l'Atlas contiennent **87 identifiants de structures**, conservés sans renumérotation du début à la fin de la chaîne. Les modèles ne manipulent que ces numéros ; les noms anatomiques sont associés ensuite par une table séparée, que l'anatomiste peut modifier sans rien recalculer.

3.2 Architecture de la chaîne

La chaîne comporte quatre étapes, chacune réalisée dans des notebooks Jupyter exécutés sur Kaggle (GPU ou CPU), dont la durée de session et l'espace disque sont limités. Les étapes ne communiquent que par des fichiers déposés sur **Hugging Face** (volumes recalés, jeux d'entraînement, points de contrôle des modèles, paquets de visualisation). Chaque étape peut ainsi être exécutée séparément et reprise à tout moment. Les jetons d'accès sont lus depuis les secrets Kaggle et ne figurent jamais dans le code ; les points de contrôle sont stockés dans un dépôt privé, un dossier par groupe, pour qu'un entraînement n'écrase jamais un autre. Dans le déploiement destiné aux chercheurs, l'entraînement n'est pas rejoué : seules l'acquisition/recalage et la reconstruction sont exécutées, avec un modèle déjà publié.

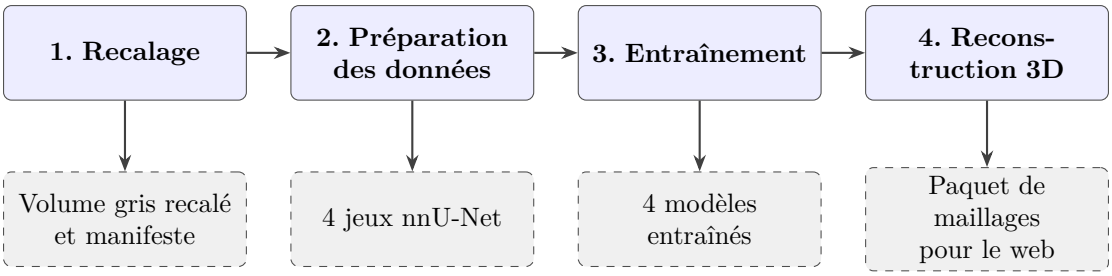


Figure 3.1 – Architecture de la chaîne : les quatre étapes (en haut) et les fichiers qu'elles produisent (en bas, en pointillés).

3.3 Principes de conception

— **Reproductibilité** : chaque fichier produit est accompagné d'un manifeste (forme, taille de voxel, empreinte SHA-256, paramètres), vérifié à chaque lecture.

— **Absence de fuite de données** : les coupes de test sont physiquement séparées de celles d'entraînement.

— **Reprise après interruption** : l'entraînement peut reprendre depuis le dernier point sauvegardé.

— **Séparation segmentation / nommage** : modèles et nomenclature sont indépendants.

Le code repose sur Python (NumPy, SciPy, scikit-image, OpenCV), PyTorch et nnU-Net v2 pour la segmentation, VALIS pour le recalage, et un composant web de visualisation qui lit les paquets publiés.

3.4 Trois cas de déploiement

L'interface n'expose pas les six notebooks historiques : elle réduit le déploiement à trois cas, pour que le chercheur sache toujours quel modèle intervient et ce qu'il doit fournir (tableau 3.2). Le premier cas reproduit CS17-6521 ou un autre spécimen CS17 avec ses quatre modèles du projet. Le deuxième s'adresse à un autre embryon, depuis l'Atlas ou une archive de coupes, avec un modèle nnU-Net fourni par le chercheur. Le troisième est le chemin générique de téléversement : des coupes quelconques, embryonnaires ou non, avec la taille du pixel dans le plan, le pas entre coupes et le même modèle que le cas 2.

Cas	Entrée	Modèle	Fourni par le chercheur
1. Spécimen CS17	CS17-6521 ou autre spécimen CS17 : volume Atlas (`.tif` + `.am`) ou nouvelles coupes	les 4 modèles CS17 du projet	rien ; les dépôts du projet sont les valeurs par défaut
2. Autre embryon	autre code Atlas, ou archive de coupes embryonnaires	nnU-Net v2 du chercheur	dépôt du modèle, manifeste des groupes, configuration et pli
3. Coupes quelconques	archive ZIP/TAR/RAR ou lien Hugging Face, plus XY (µm/px) et Z (µm/coupe) ; embryon ou autre tissu	nnU-Net v2 du chercheur	l'archive, l'échelle physique et les mêmes informations de modèle qu'au cas 2

Table 3.2 – Les trois cas de déploiement exposés par l'application web.

Le cas 2 est destiné à un autre embryon, mais accepte aussi bien un volume de l'Atlas qu'une archive de coupes. Le cas 3 est le chemin générique pour tout tissu ou objet : il utilise le même chemin de téléversement que le cas 2. Le pipeline ne peut pas vérifier qu'une image est embryonnaire ; la distinction entre les cas 2 et 3 relève donc de l'intention du chercheur. Les noms et les couleurs des structures sont lus dans un fichier `names.json` propre au paquet ; les nombres du projet (4 groupes, Dice CS17) ne sont affichés que pour CS17-6521 ou lorsqu'un fichier `project.json` les remplace.

Le cas 3 est le chemin de téléversement du cas 2. Le serveur reçoit l'archive, la pousse sur Hugging Face par `POST /api/uploads`, puis transmet l'URL au notebook ; l'archive est supprimée du disque du serveur. Les liens Hugging Face privés sont lus avec le jeton du serveur. Une archive locale n'est acceptée qu'avec le moteur local : un noyau Kaggle ne voit pas le disque du serveur.

Un modèle du chercheur n'est pas obligé de reproduire les quatre groupes de CS17. Le notebook de reconstruction découvre les dossiers de groupes, les identifiants `Dataset7xx`, les noms de jeux et la taille du voxel à partir du dépôt et du manifeste. En revanche, la configuration et le pli doivent correspondre aux points de contrôle publiés, et la plage de normalisation doit être celle de l'entraînement. Le manifeste doit être complet : le raccourci `groups: [0, 1, 2, 3]` est rejeté, car il est ambigu et incluait le fond 0 comme structure.

Chapitre 4

Recalage des coupes

Cette étape comprend une **validation expérimentale** sur le spécimen CS15-3512, puis le **pipeline de production**.

4.1 Validation expérimentale

4.1.1 Protocole

Pour prouver que la configuration de recalage fonctionne, on la compare à une référence connue. À partir du volume déjà aligné CS15-3512, qui sert de vérité terrain, on prélève cinq coupes consécutives (indices 323 à 327) et on applique à chacune une rotation et une translation **connues** (tableau 4.1). Elles sont ensuite recalées par VALIS avec la **configuration rigide utilisée en production**, puis comparées à la vérité terrain par l'**erreur absolue moyenne** (MAE) et la NCC. Un recalage réussi doit diminuer la MAE et augmenter la NCC par rapport à l'état perturbé.

Coupe	Rot. (°)	Transl. (px)	MAE avant	MAE après	NCC avant	NCC après
323	−4,0	(−12; 10)	20,101	21,317	0,5423	0,5210
324	−2,0	(−6; −7)	17,220	14,371	0,6407	0,6862
325 (réf.)	0,0	(0; 0)	0,000	0,000	1,0000	1,0000
326	2,5	(8; 5)	17,692	14,729	0,6083	0,6643
327	4,0	(14; −10)	19,230	20,280	0,5326	0,5189
Médiane			17,692	14,729	0,6083	0,6643

Table 4.1 – Validation du recalage : perturbation (rotation, translation en pixels), MAE et NCC avant et après.

4.1.2 Résultats

La MAE médiane passe de 17,69 à 14,73 (environ 17 % de réduction) et la NCC médiane de 0,608 à 0,664. Mais le recalage n'améliore les deux mesures que sur **deux coupes sur cinq** (324 et 326), qui ont subi des déplacements modérés (±2° à 2,5°). Pour

les deux coupes les plus déplacées (323 et 327, rotations de ±4° et translations jusqu'à 14 pixels), les mesures se dégradent légèrement. Le déplacement connu n'est donc retrouvé que partiellement.

Une partie de cette dégradation peut venir du mode de calcul : la rotation laisse des zones noires dans les angles des coupes recalées (figure 4.1), alors que le fond des images originales est blanc. Si les métriques portent sur l'image entière, ces zones ajoutent une erreur même quand l'embryon est bien aligné. Un calcul limité à la zone valide permettrait de le vérifier.

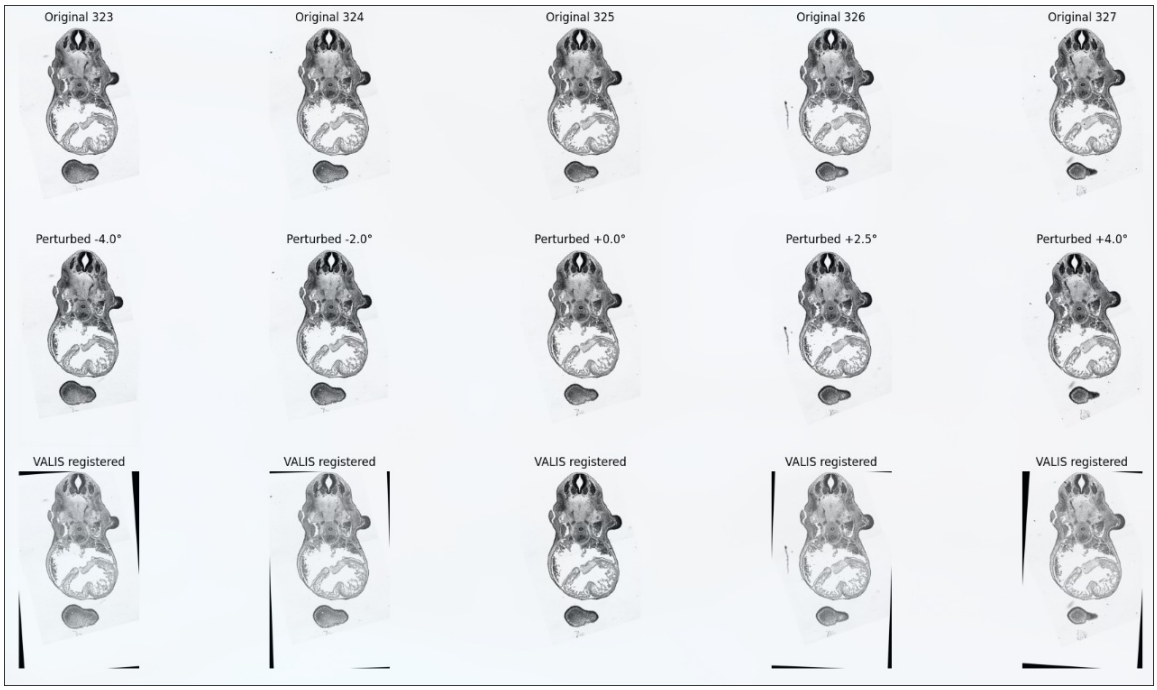


Figure 4.1 – Validation du recalage pour les coupes 323 à 327 : coupes originales (haut), perturbées (milieu) et recalées par VALIS (bas). Les zones noires aux angles proviennent de la rotation ; elles ne font pas partie du tissu.

4.1.3 Portée

L'expérience montre que VALIS corrige bien des déplacements rigides modérés sur du matériel embryonnaire, et moins bien des déplacements plus importants. Elle **ne prouve pas** une fiabilité identique sur toute série : celle-ci dépend de la coloration, de l'état du tissu, des plis et des déchirures. C'est une calibration de la méthode, non une garantie générale.

4.2 Pipeline de production

Le pipeline accepte deux types de sources (figure 4.2). Un **volume déjà assemblé** au format de l'Atlas est considéré comme ordonné et aligné : sa calibration est lue dans l'en-tête et le recalage est ignoré. Une **archive de coupes brutes** (JPEG, PNG, TIFF,

BMP) est triée par numéro et recalée par VALIS ; le chercheur doit fournir la taille du pixel dans le plan et le pas entre coupes. C'est ce second cas qui permet à un chercheur de soumettre ses propres coupes (section 6.5).

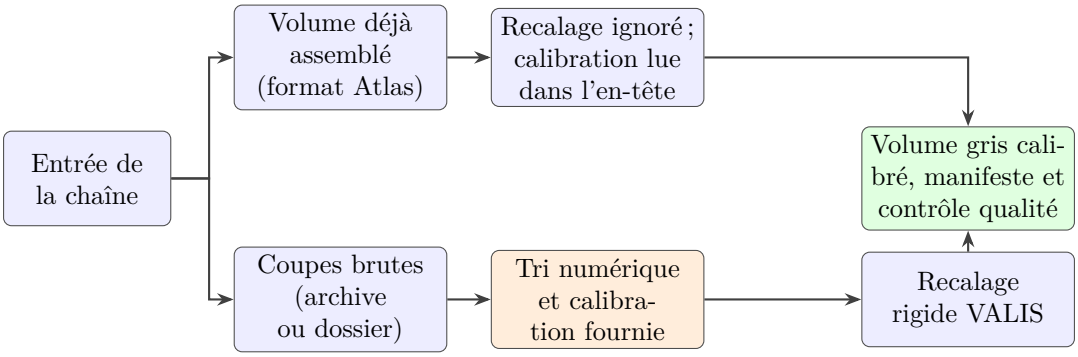


Figure 4.2 – Pipeline de production : deux types d'entrée mènent à un même volume gris calibré.

Les principales étapes sont les suivantes :

1. **Acquisition** : pour l'en-tête de l'Atlas, seuls les 2 premiers Mo sont lus par une requête partielle, au lieu du fichier complet d'environ 0,9 Go.
2. **Recalage** : la décision de recaler peut être forcée, désactivée ou prise automatiquement sur un échantillon de coupes. VALIS s'exécute dans un **environnement virtuel isolé**, pour ne pas perturber les bibliothèques de Kaggle.
3. **Calibration** : la taille du voxel est calculée, puis un contrôle vérifie que la plus grande longueur de l'embryon reste entre 7 et 9 mm, ce qui détecte une erreur d'unités.
4. **Contrôle qualité** : calcul de la NCC entre coupes consécutives, planche-contact et manifeste (forme, voxel, empreinte, statistiques de recalage).
5. **Publication** : envoi sur Hugging Face, puis export de chaque coupe en image WebP, avec une fenêtre d'intensité identique pour toutes. Le visualiseur affiche ainsi la coupe sous le curseur par une simple requête d'environ 100 à 200 Ko, sans lire un fichier de plusieurs centaines de mégaoctets.

Le recalage non rigide corrige plus de défauts mais risque de déformer des structures réelles pour les rendre plus cohérentes. La production utilise donc par défaut le **recalage rigide**, conformément à la validation ; le recalage non rigide n'est activé que sur demande explicite.

Chapitre 5

Segmentation

5.1 Préparation des jeux d'entraînement

5.1.1 Partition en groupes équilibrés

Entraîner un seul modèle sur 87 classes très déséquilibrées est défavorable : les grandes structures dominent la perte et les petites sont ignorées. Les 87 structures sont donc réparties en quatre groupes d'environ 22 structures, chacun avec son propre modèle. Aucune structure n'est écartée, et chacune appartient à un seul groupe. Pour chaque partition possible, trois indicateurs sont calculés : le nombre de classes, le rapport de taille entre la plus grande et la plus petite classe d'un groupe, et la part des pixels détenue par la classe dominante.

Deux stratégies sont comparées. La stratégie **retenue** trie les structures par taille et les découpe en blocs consécutifs, si bien que chaque groupe réunit des structures de tailles proches. La stratégie alternative répartit les structures en alternance pour égaliser le nombre total de pixels, mais mélange des structures de tailles très différentes : le rapport de tailles y atteint plus de 100 000 et la classe dominante détient de 38,3 à 93,7 % des pixels de son groupe. Avec la stratégie retenue, ce rapport reste compris entre 3,7 et 56,7 pour les groupes 1 à 3. Seul le groupe 0, qui contient les plus grandes structures, a un rapport élevé (301,1) et une classe dominante (56,2 %).

Groupe	Classes	Pixels (%)	Rapport de tailles	Classe dominante (%)	Coupes d'entraînement	Coupes réservées
0	21	97,4	301,1	56,2	845	211
1	22	2,1	3,7	8,5	615	153
2	22	0,5	5,2	9,7	697	174
3	22	0,1	56,7	11,1	432	108

Table 5.1 – Répartition des 87 structures en quatre groupes.

5.1.2 Normalisation et construction des jeux

Les intensités sont normalisées avec **une seule plage de percentiles calculée sur tout le volume** et appliquée à toutes les coupes et à tous les groupes, pour que la luminosité garde le même sens partout. Copier le volume en nombres flottants dépasserait la mémoire disponible : la plage est estimée sur un sous-échantillon aléatoire de plusieurs dizaines de millions de voxels, statistiquement suffisant. La même plage est réutilisée à l'inférence, ce qui garantit une normalisation identique à l'entraînement et à la prédiction.

Pour chaque groupe, les identifiants de l'Atlas sont convertis en identifiants consécutifs (0 pour le fond, $1 \dots k$ pour les structures), une séparation entre coupes d'entraînement et coupes réservées est décidée avec une graine fixe, et un contrôle vérifie l'absence de fuite avant publication. Un manifeste global liste les quatre groupes et sert de référence unique : une seule variable désigne le groupe à entraîner, et un même notebook entraîne donc les quatre modèles.

5.1.3 Une leçon : la fuite de données

Dans une première version, les coupes à réserver restaient dans les dossiers d'entraînement, et un simple manifeste indiquait de les ignorer. Or nnU-Net ignore ce manifeste : il utilisait ces coupes pour sa planification, son prétraitement et sa validation croisée, ce qui faussait l'évaluation. La version finale **retire physiquement** les coupes réservées du jeu d'entraînement, si bien qu'elles sont réellement invisibles pour nnU-Net.

5.2 Entraînement

5.2.1 Configuration et robustesse

Chaque modèle est entraîné avec nnU-Net v2 en configuration 2D, sur un **seul pli** et pour **250 époques**, au lieu d'un ensemble de cinq plis, par manque de temps GPU (limite discutée en conclusion). Les sessions Kaggle étant limitées, plusieurs mécanismes garantissent la continuité :

- restauration automatique du dernier état depuis Hugging Face au démarrage ;
- sauvegarde d'un point de contrôle toutes les 5 époques au lieu de 50 (groupes 1 à 3 ; le groupe 0, entraîné avec une version antérieure, conserve l'intervalle par défaut) ;
- envoi de l'état complet vers Hugging Face toutes les 15 minutes (30 pour le groupe 0), en ignorant tout fichier en cours d'écriture pour ne jamais envoyer un point corrompu ;
- nettoyage automatique des fichiers de validation inutiles au modèle en cas de disque saturé.

5.2.2 Plan à petit patch pour les groupes 2 et 3

Avec le plan par défaut, le patch (1536×896 pour une coupe de 1821×1126) couvre environ 67 % de la coupe, et les structures minuscules n'y occupent qu'une très petite part. Pour les groupes 2 et 3, un plan personnalisé (*smallpatch*) utilise un patch de 512×512 (environ 13 % de la coupe) et un lot de 10, soit un nombre de pixels par itération comparable (2,6 contre 2,8 millions) et donc une mémoire GPU comparable. Le groupe 2, dont le pseudo-Dice restait nul après 40 époques avec le plan par défaut, a été **ré-entraîné depuis zéro** avec ce plan, car un changement de plan crée un nouveau dossier de résultats. Les groupes 0 et 1 utilisent le plan par défaut.

	Groupe 0	**Groupe 1**	**Groupe 2**	**Groupe 3**
Plan	par défaut	par défaut	défaut, puis *smallpatch*	*smallpatch*
Époques effectuées	97	201	40 + 237	250
Objectif	250	250	250	250
Entraînement terminé	non	non	non	oui

Table 5.2 – État de l'entraînement de chaque groupe au moment de l'inférence.

Seul le groupe 3 a atteint les 250 époques. Le groupe 0 a été arrêté manuellement et les groupes 1 et 2 n'ont pas terminé : pour ces trois groupes, l'inférence utilise le meilleur point de contrôle disponible. Leurs performances sont celles de modèles intermédiaires.

5.3 Protocole d'évaluation

L'évaluation sur **coupes réservées** est la mesure principale de qualité. Ces coupes n'ont jamais servi à l'entraînement et sont prédites par le pipeline complet de nnU-Net. Le Dice est calculé par classe et par coupe ; une classe absente à la fois de la vérité terrain et de la prédiction n'est pas comptée. Des superpositions colorées sur l'image histologique permettent un contrôle visuel.

La portée de cette évaluation est limitée : les coupes réservées proviennent du **même spécimen** (CS17-6521) que celles d'entraînement. Comme les coupes voisines se ressemblent, elle protège contre le sur-apprentissage au niveau des coupes mais **ne mesure pas la généralisation à un autre spécimen**.

Chapitre 6

Reconstruction 3D

Cette étape prend le volume recalé et les quatre modèles, et produit un paquet léger pour le visualiseur web. Les structures y sont identifiées uniquement par leur numéro.

6.1 Inférence et fusion

Le volume est téléchargé et son empreinte vérifiée. Chaque coupe est exportée avec la même formule de normalisation qu'à l'entraînement, puis chaque groupe prédit ses structures avec son point de contrôle final ou, à défaut, le meilleur. Les prédictions sont mises en cache pour ne pas être recalculées. Les quatre sorties sont ensuite fusionnées en un seul volume de labels (figure 6.1) :

- **conversion des numéros** locaux de chaque groupe en numéros de l'Atlas, avec vérification croisée par les noms de classes ;
- **réduction de taille par couverture** : un label est conservé dans un bloc si la part de pixels qu'il y occupe dépasse un seuil, ce qui préserve les structures fines et évite l'escalier ;
- **résolution des conflits** : si deux groupes prédisent le même voxel, le groupe aux structures les plus petites passe en dernier, au-dessus, pour qu'une grande structure englobante n'efface pas une petite ;
- **stockage compact** en entiers sur 8 bits, suffisants pour 87 identifiants.

Un contrôle final compte combien des 87 structures attendues ont été prédites, liste les absentes et affiche les plus petites.

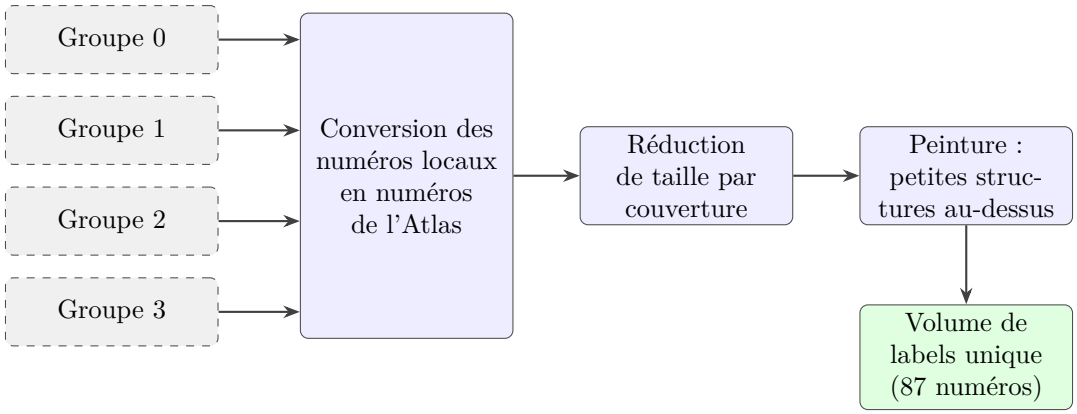


Figure 6.1 – Fusion des prédictions des quatre groupes en un volume de labels unique.

6.2 Génération des maillages

Chaque structure suit la chaîne de la figure 6.2, en coordonnées **physiques** (millimètres) tirées de la taille du voxel, de sorte que les maillages ont les dimensions réelles de l'embryon, ce qui est nécessaire à toute mesure.

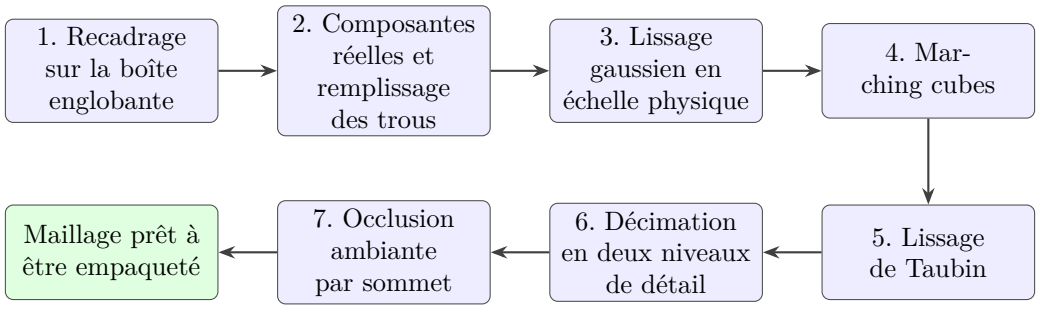


Figure 6.2 – Chaîne de génération du maillage de chaque structure.

6.3 Paquet pour le web

Le résultat est un paquet de trois éléments (tableau 6.1). Les coordonnées sont codées sur 16 bits, enregistrées sous forme de différences successives, puis compressées, ce qui réduit fortement le poids. Les niveaux grossiers sont placés en premier : l'embryon entier s'affiche dès leur arrivée, puis les niveaux fins suivent, des plus gros aux plus petits. Le poids final se règle par un budget de triangles. Une structure trop petite ou trop fine n'a simplement pas de maillage.

Élément	Rôle
Maillages	Fichier binaire compressé contenant toutes les structures, niveaux grossiers en tête
Description du paquet	Liste des structures, positions dans le fichier et boîte englobante
Table des noms	Association numéro → nom (et couleur, groupe anatomique), **modifiable sans régénérer les maillages** et jamais écrasée lors d'une nouvelle publication, pour protéger le travail de l'anatomiste

Table 6.1 – Contenu du paquet de visualisation.

6.4 Correction des noms de CS17

Dans l'Atlas, un fichier associe chaque numéro de structure à un nom anatomique. Pour CS17, ce fichier est **erroné** : **aucun des 87 numéros** ne portait le nom de la structure qu'il désigne. L'erreur a été détectée par l'encadrante, qui, en examinant le modèle 3D produit par la chaîne, a constaté que les noms affichés ne correspondaient pas à l'anatomie. Elle touche la nomenclature et non la segmentation : les voxels sont bien regroupés par numéro. Elle est néanmoins grave, car toute mesure rapportée à une structure nommée (volume, position, relations spatiales) serait attribuée à la mauvaise structure.

Les modèles n'utilisant que des numéros, les segmentations, prédictions et maillages restent valides et aucun ré-entraînement n'est nécessaire. La correction suit quatre étapes :

1. génération du modèle 3D de CS17 par la chaîne, chaque structure étant identifiée par son numéro ;
2. examen anatomique de ce modèle par l'encadrante ;
3. comparaison avec un **modèle 3D de référence** pour déterminer la structure que désigne réellement chaque numéro ;
4. construction d'une **nouvelle table de 87 noms**, entièrement différente de celle de l'Atlas, publiée dans la table des noms du paquet.

La table n'a donc pas été corrigée en partie : elle a été entièrement reconstruite. L'épisode montre que la fiabilité d'une chaîne de reconstruction dépend aussi de la qualité des métadonnées, et que séparer numéros et noms permet de corriger une erreur sans rien recalculer.

6.5 Interface pour chercheurs

L'interface n'est plus une perspective : elle est déployée à l'adresse `https://pfa-embryo-3d.onrender.com` sous la forme d'une application FastAPI dans un conteneur Docker sur l'offre gratuite de Render (figure 6.3). Le navigateur ne fait que remplir un formulaire ; le serveur valide le *spec*, pousse les notebooks sur Kaggle par l'API et suit

leur état ; Hugging Face transporte les volumes, les modèles et les paquets, et le visualiseur lit directement les artefacts publiés. Aucun calcul lourd ne tourne sur le serveur web.

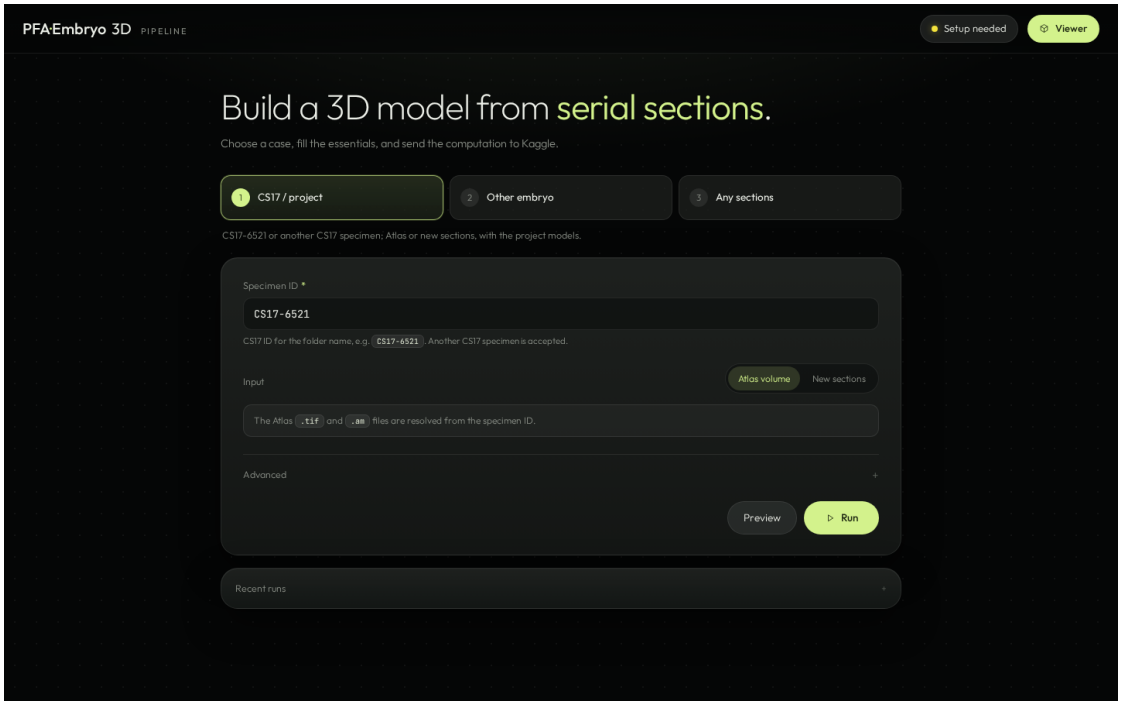


Figure 6.3 – Formulaire de lancement de l'application déployée. Les trois cas sont sélectionnables en haut ; selon le cas, le modèle, l'entrée et la calibration sont validés avant l'envoi sur Kaggle.

Le formulaire produit le même fichier YAML que la ligne de commande. Ce spec contient le spécimen, le format d'entrée, les dépôts Hugging Face, le modèle, la configuration et le pli, la reconstruction et le moteur d'exécution ; il est enregistré à côté des notebooks exécutés, ce qui rend chaque lancement reproductible. Le bouton **Preview** affiche les étapes et le YAML sans rien exécuter ; **Run** pousse les noyaux et affiche l'état, le journal et le lien du visualiseur. À la fin, le volume recalé, les coupes WebP et le paquet de maillages sont publiés dans `volumes/<id>/`, `slices/<id>/` et `viewers/<id>/` du dépôt Hugging Face choisi, tandis que l'état du lancement est recopié dans `runs/<id>/state.json`. Le bouton **Open the 3D model** ouvre `/viewer/?specimen=<id>&repo=<dépôt>` ; le sélecteur du visualiseur liste tous les paquets `viewers/*/manifest.json` du dépôt, et non un seul cas. Le visualiseur lit ces artefacts directement depuis Hugging Face, ce qui suppose un dépôt public pour un lien partageable.

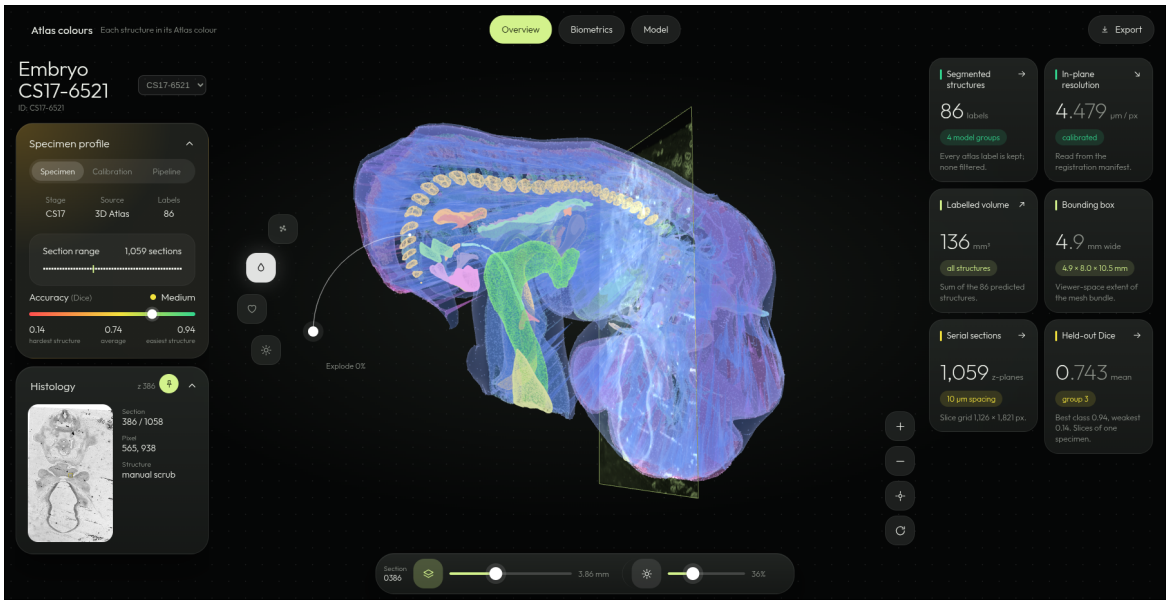


Figure 6.4 – Visualiseur 3D du paquet publié pour CS17-6521. Le sélecteur de spécimen est alimenté par les paquets `viewers/<id>/` présents sur Hugging Face ; il n'est donc pas limité à ce cas.

6.5.1 Audit de généralisation des notebooks

Avant de réduire l'interface à trois cas, les notebooks ont été relus pour vérifier ce qui était déjà générique. Le constat est mitigé. La registration accepte déjà plusieurs formats d'archive (ZIP, TAR, RAR), les liens de fichiers ou de jeux Hugging Face, les identifiants de spécimen arbitraires et les tailles physiques en micromètres. La reconstruction sait déjà découvrir un dépôt de modèles personnalisé, lire un manifeste de groupes, convertir un nombre quelconque de groupes et de classes, et utiliser la taille de voxel du manifeste pour produire des maillages en millimètres. En revanche, plusieurs constantes du projet CS17 empêchaient un autre cas de fonctionner sans modification manuelle (tableau 6.2).

Point bloquant	État initial	Correction apportée
Configuration et pli	`2d` et `fold 0` écrits en dur dans la découverte des dossiers et l'appel `nnUNetv2_predict`	paramètres `MODEL_CONFIGURATION` et `MODEL_FOLD`, utilisés pour trouver `fold_N` et lancer la prédiction
Groupes	raccourci `[0,1,2,3]` ambigu, qui traitait le fond 0 comme une structure	manifeste complet obligatoire, validé côté serveur ; repli lecture seule depuis les `dataset.json` des points de contrôle
Nom des fichiers Atlas	suffixe `v2016-01` supposé	sondage de `v2016-01`, `v2016-02` et `v2016-03` ; testé sur CS17, CS12, CS15 et CS09
Titres et chiffres du projet	titre, quatre groupes et Dice CS17 affichés pour tout spécimen	titre du paquet, `names.json` et `project.json` ; chiffres du projet seulement pour CS17 ou surcharge explicite
Groupes, jeux et voxel	quatre groupes, `Dataset7xx` et voxel CS17 supposés	découverte du nombre de groupes, des identifiants et du voxel dans le dépôt et le manifeste
Archive locale	`local_archive` proposé même avec le moteur Kaggle	rejet sur Kaggle ; téléversement `POST /api/uploads` ou lien Hugging Face
Modèle du chercheur	aucun chemin dans le formulaire pour fournir un modèle	`MODEL_REPO`, manifeste, configuration et pli exposés dans les cas 2 et 3

Table 6.2 – Constantes CS17 identifiées dans les notebooks et corrections de généralisation.

Après correction, le cas 2 accepte un autre embryon, depuis l'Atlas ou une archive, à condition que le modèle du chercheur ait été entraîné pour ces images. Le cas 3 accepte des coupes quelconques, embryonnaires ou non, avec le même chemin de téléversement et la même calibration physique. Le cas 1 conserve les modèles du projet et retrouve le manifeste des quatre groupes même si le dépôt du jeu d'entraînement est privé ou absent : les `dataset.json` publiés avec les points de contrôle contiennent déjà la correspondance entre noms de classes et identifiants de l'Atlas, et la plage de normalisation CS17 est appliquée. Ce repli ne remplace pas un manifeste pour un modèle inconnu ; il évite seulement de bloquer la reproduction du projet.

La généralisation a toutefois des limites qu'il faut expliciter. Un modèle entraîné sur CS17 ne segmente pas correctement un autre stade ou un autre tissu : le formulaire ne réentraîne rien, il exige un modèle adapté. La qualité du recalage dépend de la coloration, des plis et des déchirures, et n'a été validée que sur cinq coupes de CS15. Enfin, aucun résultat quantitatif n'est fourni pour les cas 2 et 3 : l'interface les rend exécutables, elle ne prouve pas leur exactitude anatomique. Ces points restent des perspectives de validation, pas des fonctionnalités cachées.

6.5.2 Déploiement et exploitation

Le service tient sur l'offre gratuite : Render endort le conteneur après environ quinze minutes sans trafic et son disque est éphémère. L'état de chaque lancement est donc re-

copié dans `runs/<id>/state.json` sur Hugging Face, et le serveur reprend un lancement interrompu au lieu de le perdre ; un noyau Kaggle déjà en cours est adopté plutôt que dupliqué. Après chaque `git push`, le service public doit être redéployé manuellement par **Manual Deploy** puis **Deploy latest commit** ; la route `/api/version` permet de vérifier le numéro de version et le commit réellement servis.

Chapitre 7

Résultats et discussion

7.1 Performances de segmentation

Groupe	Époques effectuées	Pseudo-Dice EMA	Classes évaluées	Dice moyen	Dice médian
0	97 (arrêt manuel)	0,905	21 / 21	0,834	0,925
1	201	0,903	22 / 22	0,837	0,897
2	40 + 237	0,793	22 / 22	0,807	0,891
3	250	0,712	21 / 22	0,746	0,866
Ensemble			86 / 87	**0,826**	

Table 7.1 – Performances par groupe : meilleur pseudo-Dice EMA et Dice sur coupes réservées.

Le **Dice moyen** est calculé sur les coupes réservées, jamais vues à l'entraînement : c'est la moyenne sur toutes les classes et toutes les coupes où la structure est présente dans la vérité terrain ou dans la prédiction. Il s'appuie sur le meilleur point de contrôle pour les groupes 0 à 2 (inachevés) et sur le point final pour le groupe 3. Le **Dice moyen global est de 0,826**. Le détail par classe figure en annexe.

Les performances dépendent moins de l'avancement de l'entraînement que de la *taille des structures*. Les groupes 0 et 1, pourtant inachevés, atteignent 0,83 à 0,84 car ils regroupent les plus grandes structures, tandis que les groupes 2 (0,81) et surtout 3 (0,75) rassemblent les plus petites et sont plus difficiles, même avec un entraînement complet pour le groupe 3.

Dans chaque groupe, le Dice *médian* (0,87 à 0,93) dépasse nettement le Dice *moyen* : la plupart des coupes sont très bien segmentées et un petit nombre d'échecs (Dice proche de 0) fait baisser la moyenne. La moyenne par classe, qui donne le même poids à chaque structure (0,80 ; 0,84 ; 0,77 ; 0,72 pour les groupes 0 à 3), est inférieure à la moyenne par coupe pour le groupe 0 (0,802 contre 0,834) : les grandes structures, très bien segmentées, relèvent le score global.

7.2 Analyse par groupe

Le nombre de coupes réservées par classe est déterminant pour interpréter les scores : un seul échec sur une classe évaluée sur 4 coupes divise sa moyenne par deux.

— **Groupe 0** : les trois structures présentes sur plus de 200 coupes obtiennent les meilleurs scores (identifiants 76, 1 et 45 : 0,97, 0,96 et 0,96). La structure 10 est le cas le plus préoccupant (moyenne 0,46, médiane nulle sur 31 coupes), ce qui indique un échec systématique ; les structures 73 et 70 sont moyennes (0,66 et 0,68).

— **Groupe 1** : le plus homogène (0,837), de 0,65 (structure 71) à 0,95 (structure 79). Ses scores sont proches de ceux du groupe 0 mais les structures diffèrent, ce qui interdit de conclure sur une saturation de l'apprentissage.

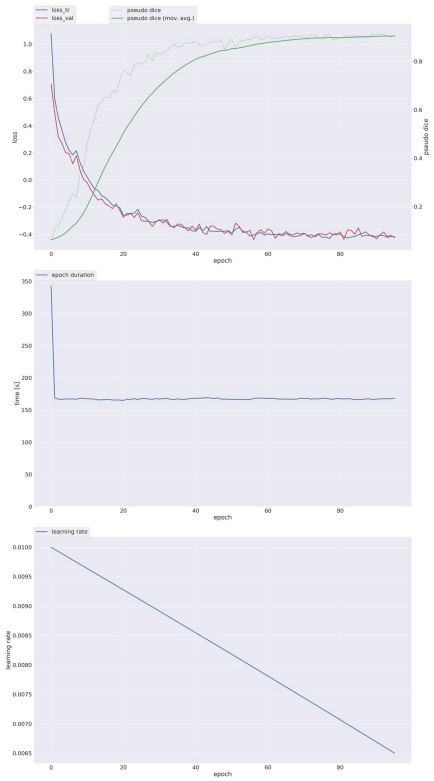
— **Groupe 2** : la plus grande dispersion, de 0,57 (structure 46) à 0,95 (structure 47). Les structures 46, 74 et 63, évaluées sur 6 à 10 coupes, sont peu fiables. La structure 31, évaluée sur 45 coupes, atteint seulement 0,62 (médiane 0,67) : cette faiblesse est réelle et régulière, et c'est le principal candidat à une amélioration ciblée.

— **Groupe 3** : il contient les plus petites structures (de l'ordre de 1 000 à 60 000 pixels au total). Six classes sont évaluées sur moins de 6 coupes. La structure 78 est la seule dont le Dice reste très bas (0,14, médiane nulle sur 6 coupes).

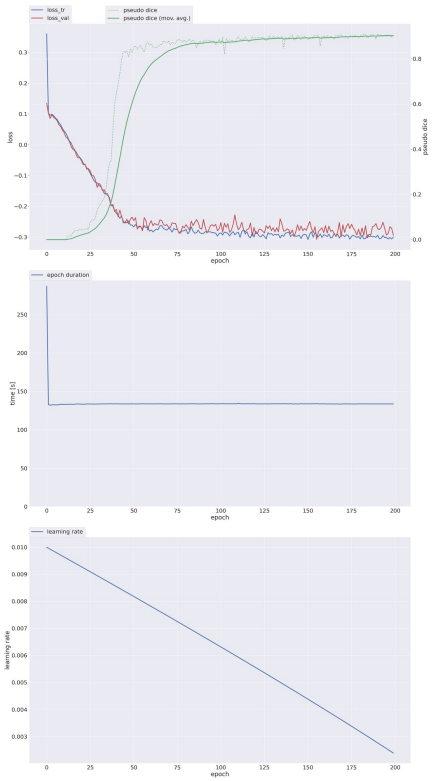
Le journal d'entraînement du groupe 2 affiche un pseudo-Dice nul pour la structure 22 pendant de nombreuses époques, alors que cette structure atteint 0,86 sur les coupes réservées : le pseudo-Dice, calculé sur peu de coupes, est peu fiable pour les classes rares. La structure 7 (groupe 3) n'est pas prédite et n'apparaît pas dans les coupes réservées ; elle est probablement trop petite ou trop rare pour être apprise, ce qui reste à vérifier en comptant ses coupes d'entraînement. Pour les structures 10 et 78, plusieurs causes sont possibles (faible contraste, forme fine, peu de coupes, erreurs d'annotation), mais les données ne permettent pas de trancher ; la première étape recommandée est d'examiner les superpositions. Enfin, le Dice est calculé coupe par coupe : une structure peut présenter des discontinuités une fois les coupes empilées, ce qu'un Dice en 3D mesurerait, mais il exigerait une vérité terrain 3D complète qui n'existe pas pour des coupes isolées.

7.3 Courbes d'apprentissage

Les figures 7.1 et 7.2 présentent les courbes produites par nnU-Net pour chaque groupe.

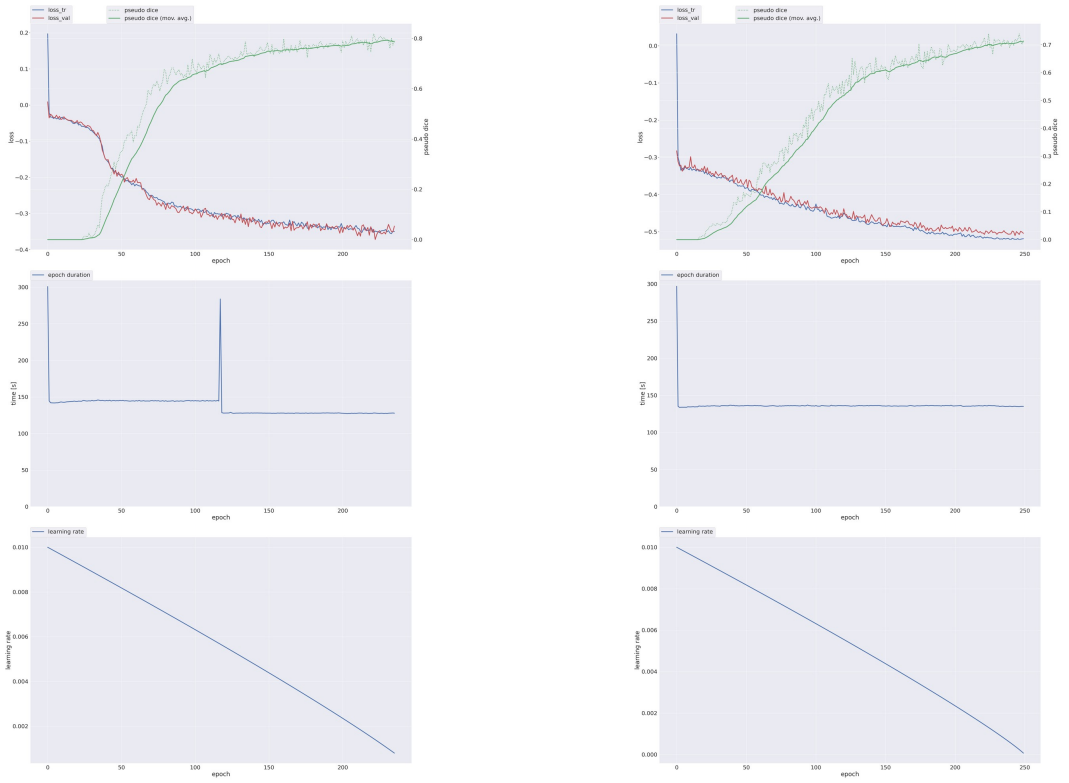


(a) Groupe 0 (97 époques)



(b) Groupe 1 (201 époques)

Figure 7.1 – Courbes d'apprentissage des groupes 0 et 1 : pertes, pseudo-Dice, durée des époques et taux d'apprentissage.



(a) Groupe 2 (*smallpatch*, 237 époques) **(b)** Groupe 3 (250 époques)

Figure 7.2 – Courbes d'apprentissage des groupes 2 et 3.

Groupe 3 (entraînement complet). L'apprentissage est sain : la perte d'entraînement passe d'environ $-0{,}33$ à $-0{,}52$ et celle de validation la suit de près ($-0{,}50$), donc peu de sur-apprentissage. Le pseudo-Dice reste nul une quinzaine d'époques puis monte jusqu'à environ 0,71, et la courbe lissée monte encore légèrement à la fin : un entraînement plus long apporterait un petit gain. Une époque dure environ 135 secondes, soit près de 9 heures et demie au total.

Groupe 0. La perte passe d'environ 1,1 à $-0{,}42$ et le pseudo-Dice de 0,07 à 0,90 en une soixantaine d'époques ; la courbe lissée est presque plate à l'arrêt (167 secondes par époque, la durée la plus élevée). Le taux d'apprentissage valait encore 65 % de sa valeur initiale.

Groupe 1. Le pseudo-Dice reste nul une dizaine d'époques, augmente brutalement entre les époques 30 et 45 puis se stabilise vers 0,90, sans signe net de sur-apprentissage (134 secondes par époque).

Groupe 2. Le pseudo-Dice reste nul environ 25 époques, croît entre les époques 35 et 90 puis atteint 0,79 en progressant encore lentement : c'est le groupe qui aurait le plus à gagner d'un entraînement jusqu'à 250 époques. Un pic isolé de durée d'époque vers l'époque 117 correspond à une interruption de session suivie d'une reprise ; les courbes de

perte et de pseudo-Dice ne montrent aucune discontinuité, ce qui confirme que la reprise préserve l'état de l'entraînement.

7.4 Effet du plan d'entraînement

Pour le groupe 2, le passage au plan à petit patch a coïncidé avec une nette amélioration : pseudo-Dice nul avec le plan par défaut, Dice de 0,81 sur les coupes réservées avec *smallpatch*. L'explication attendue est qu'un petit patch centré sur la structure augmente fortement la part de pixels positifs, et qu'un lot plus grand fournit plus d'exemples par itération, alors que le suréchantillonnage du premier plan ne suffit pas à compenser un grand patch. La comparaison n'est toutefois pas contrôlée : l'essai par défaut n'a duré que 40 époques, et un pseudo-Dice de début d'entraînement n'est pas comparable à celui d'un entraînement avancé. C'est un indice solide, pas une preuve.

7.5 Reconstruction 3D

Indicateur	**Valeur**
GPU d'inférence	Tesla T4
Volume de labels fusionné	$1059 \times 911 \times 563$ voxels, 543 M voxels
Taille du voxel des labels	$10{,}0 \times 8{,}96 \times 8{,}96$ µm
Structures prédites	86 / 87 (structure 7 absente)
Triangles (niveau fin)	1 225 624
Taille du fichier de maillages	7,58 Mo
Premier affichage (niveaux grossiers)	0,74 Mo
Inférence groupe 3 / maillages	20 min / 314 s

Table 7.2 – Caractéristiques de la reconstruction CS17-6521.

La reconstruction produit **86 maillages sur 87 structures attendues**, seule la structure 7 manquant. Les plus petites structures prédites comptent de 2 117 voxels (structure 83) à 5 189 voxels (structure 81) dans le volume de labels réduit. Le paquet de 7,58 Mo s'affiche une première fois après 0,74 Mo grâce aux niveaux grossiers.

7.6 Difficultés rencontrées

Problème	Cause	Solution
Installation de VALIS impossible	Python 3.13 de Kaggle sans binaire compatible pour certaines dépendances	Environnement virtuel isolé en Python 3.11
Échec du recalage sur GPU	VALIS convertit des tenseurs GPU sans les ramener sur CPU	GPU masqué pour le recalage
Évaluation faussée	Coupes réservées utilisées par nnU-Net malgré le manifeste	Retrait physique de ces coupes
Mémoire insuffisante	Volume trop volumineux en nombres flottants	Percentiles sur sous-échantillon aléatoire, labels sur 8 bits
Sessions limitées, disque saturé	Durée maximale des notebooks ; fichiers de validation volumineux	Reprise automatique, points de contrôle fréquents, nettoyage
Groupe 2 non appris	Patch par défaut trop grand pour les petites structures	Plan à petit patch, réentraînement
Noms erronés	Table de l'Atlas incorrecte pour CS17	Nouvelle table de 87 noms (section 6.4)
Modèle 3D trop lourd	Maillages bruts de 86 structures	Deux niveaux de détail, quantification, codage différentiel, compression

Table 7.3 – Principales difficultés techniques et solutions.

Ces difficultés donnent quatre enseignements : valider l'évaluation avant les modèles (la fuite de données n'aurait pas été détectée sans vérification explicite) ; concevoir pour l'interruption, qui est ici une condition de faisabilité ; isoler les outils sensibles aux versions de bibliothèques ; interpréter les métriques avec prudence, le pseudo-Dice ne remplaçant pas une évaluation indépendante.

Conclusion et perspectives

Bilan

Ce projet a permis de réaliser une chaîne complète qui transforme des coupes histologiques sériées en un modèle 3D de l'embryon humain consultable dans un navigateur. Elle associe un recalage validé sur un cas à référence connue, une segmentation de 87 structures par quatre modèles nnU-Net spécialisés sur des groupes équilibrés (Dice moyen de 0,826 sur coupes réservées), et une reconstruction de maillages adaptée au web. Quatre choix se sont révélés déterminants : la partition équilibrée des structures, la séparation physique des coupes de test, la normalisation d'intensité partagée entre entraînement et inférence, et le contrôle des métadonnées de l'Atlas, qui a conduit à une correspondance corrigée entre numéros et noms pour CS17.

La chaîne est également déployée sous la forme d'une application web gratuite. L'interface réduit le déploiement à trois cas : reproduction d'un spécimen CS17 avec les modèles du projet, autre embryon avec un modèle du chercheur, et coupes quelconques avec ce modèle et leur calibration physique. L'audit des notebooks a montré que la registration et la reconstruction étaient déjà largement paramétrables, mais que la configuration, le pli, le manifeste des groupes et le nom des fichiers Atlas étaient encore figés sur CS17 ; ces constantes ont été corrigées et testées, et le modèle du projet reste la valeur par défaut du premier cas.

Limites

— **Un seul spécimen et un seul pli** : l'évaluation ne mesure pas la généralisation inter-spécimens, et l'absence d'ensemble limite la robustesse.

— **Entraînements inachevés** : seul le groupe 3 a atteint 250 époques ; les groupes 0 à 2 sont évalués sur un point de contrôle intermédiaire.

— **Segmentation 2D** : la cohérence entre coupes n'est pas imposée par le modèle et repose sur un lissage a posteriori.

— **Recalage rigide uniquement**, validé partiellement (2 coupes sur 5 améliorées), avec des métriques probablement pénalisées par les zones noires dues à la rotation.

— **Structure 7 non prédite** et structures minuscules parfois sans maillage.

— **Nomenclature** corrigée sur l'examen d'une seule encadrante, à faire valider par d'autres anatomistes.

— **Dépendance à l'infrastructure** : les quotas Kaggle et la disponibilité de Hugging Face conditionnent l'usage en temps réel.

— **Cas 2 et 3 non validés quantitativement** : l'interface les rend exécutables avec un modèle adapté, mais aucun Dice inter-spécimens ni test sur des images non embryonnaires n'est fourni.

Perspectives

— terminer l'entraînement des groupes 0 à 2, les réévaluer, et étudier la structure 7 ;

— recalculer les métriques de recalage sur la zone valide de l'image ;

— entraîner en cinq plis et évaluer sur un second spécimen du même stade ;

— passer à une segmentation 3D ou 2.5D, et ajouter un recalage non rigide contrôlé par des garde-fous anatomiques ;

— étendre la chaîne à d'autres stades de Carnegie et documenter un modèle de référence pour le cas 2 ;

— calculer des mesures morphométriques (volumes, dimensions, distances, positions relatives) à partir des maillages et les exposer dans l'interface ;

— valider l'interface et la reconstruction avec des anatomistes, et mesurer la qualité des cas 2 et 3 sur des jeux indépendants.

Bibliographie

[1] R. O'Rahilly and F. Müller, *Developmental Stages in Human Embryos*, Carnegie Institution of Washington, Publication 637, 1987.

[2] B. S. de Bakker *et al.*, « An interactive three-dimensional digital atlas and quantitative database of human development », *Science*, vol. 354, no. 6315, 2016.

[3] C. Gatenby *et al.*, « VALIS : Virtual Alignment of pathoLogy Image Series for multi-gigapixel whole slide images », *Nature Communications*, vol. 14, 2023.

[4] O. Ronneberger, P. Fischer and T. Brox, « U-Net : Convolutional networks for biomedical image segmentation », in *MICCAI*, 2015.

[5] F. Isensee, P. F. Jaeger, S. A. A. Kohl, J. Petersen and K. H. Maier-Hein, « nnU-Net : a self-configuring method for deep learning-based biomedical image segmentation », *Nature Methods*, vol. 18, pp. 203–211, 2021.

[6] L. R. Dice, « Measures of the amount of ecologic association between species », *Ecology*, vol. 26, no. 3, pp. 297–302, 1945.

[7] W. E. Lorensen and H. E. Cline, « Marching cubes : A high resolution 3D surface construction algorithm », *ACM SIGGRAPH Computer Graphics*, vol. 21, no. 4, 1987.

[8] G. Taubin, « A signal processing approach to fair surface design », in *SIGGRAPH*, 1995.

[9] M. Garland and P. S. Heckbert, « Surface simplification using quadric error metrics », in *SIGGRAPH*, 1997.

Annexe A

Dice par classe

Dice sur coupes réservées, par classe (identifiant de l'Atlas), trié par Dice moyen croissant. *Méd.* : Dice médian ; N : nombre de coupes évaluées.

Id	Moy.	Méd.	N
10	0,459	0,000	31
73	0,655	0,812	116
70	0,680	0,843	117
30	0,683	0,892	81
38	0,694	0,799	20
20	0,713	0,728	163
26	0,718	0,840	46
12	0,787	0,879	35
43	0,811	0,889	169
28	0,812	0,980	36
53	0,818	0,929	34
64	0,826	0,875	176
41	0,862	0,955	45
56	0,875	0,943	58
14	0,877	0,964	34
57	0,886	0,878	29
58	0,894	0,921	26
21	0,896	0,914	156
45	0,955	0,967	211
1	0,962	0,967	211
76	0,970	0,986	210

Table A.1 – Groupe 0 (21 classes).

Id	Moy.	Méd.	N
71	0,650	0,788	32
29	0,760	0,928	23
35	0,772	0,810	52
32	0,778	0,810	26
3	0,782	0,917	21
37	0,812	0,850	114
19	0,816	0,942	8
61	0,825	0,901	12
23	0,850	0,938	15
6	0,850	0,889	62
34	0,857	0,903	85
18	0,864	0,958	22
59	0,865	0,928	22
9	0,865	0,935	42
60	0,866	0,872	18
42	0,883	0,974	12
48	0,889	0,984	11
39	0,891	0,907	25
4	0,892	0,932	50
5	0,902	0,910	21
11	0,913	0,951	38
79	0,953	0,956	14

Table A.2 – Groupe 1 (22 classes).

Id	Moy.	Méd.	N
46	0,567	0,917	10
74	0,589	0,852	6
31	0,623	0,673	45
87	0,632	0,883	7
63	0,659	0,770	6
24	0,694	0,813	13
27	0,723	0,793	42
33	0,733	0,884	6
72	0,735	0,845	14
62	0,753	0,802	12
85	0,754	0,894	10
25	0,768	0,822	23
80	0,775	0,887	9
82	0,818	0,913	12
15	0,840	0,844	10
16	0,841	0,871	12
22	0,856	0,951	10
36	0,864	0,877	21
67	0,880	0,912	135
49	0,888	0,955	27
17	0,924	0,946	34
47	0,952	0,966	29

Table A.3 – Groupe 2 (22 classes).

Id	Moy.	Méd.	N
78	0,139	0,000	6
13	0,410	0,396	4
68	0,505	0,718	5
66	0,601	0,638	10
54	0,606	0,752	10
77	0,623	0,845	11
2	0,699	0,922	4
65	0,720	0,816	19
55	0,725	0,744	14
83	0,739	0,939	8
84	0,795	0,866	9
69	0,809	0,873	13
75	0,833	0,854	4
44	0,837	0,861	13
51	0,849	0,919	26
52	0,854	0,884	11
81	0,857	0,949	6
8	0,861	0,925	20
86	0,866	0,866	2
40	0,909	0,902	3
50	0,936	0,946	6

Table A.4 – Groupe 3 (21 classes).